

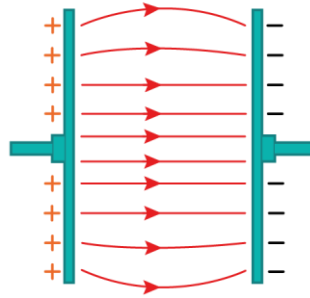
Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

Chủ đề 03

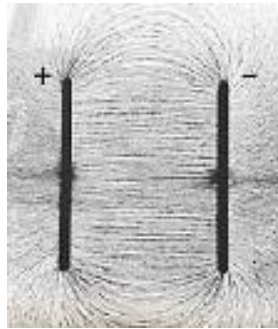
ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

I KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU

Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường tại mỗi điểm có giá trị bằng nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều.

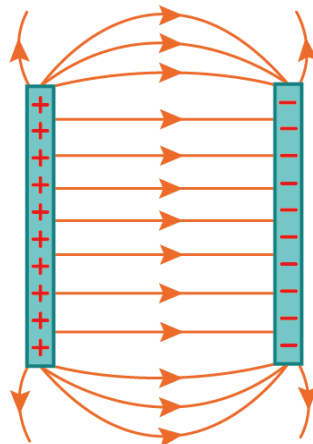


Ví dụ 2: Quan sát hình dưới đây, vẽ đường sức điện trường trong vùng không gian giữa hai tấm kim loại phẳng.



Điện phổ ở hai tấm kim loại phẳng tích điện trái dấu, cùng độ lớn.

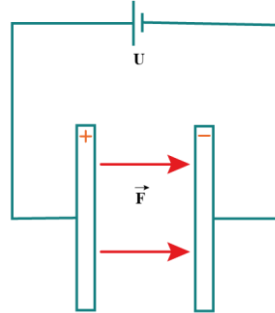
Đường sức điện trường trong vùng không gian giữa hai tấm kim loại phẳng là những đường thẳng song song cách đều.



II > ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU GIỮA HAI BẰN PHẪNG NHIỄM ĐIỆN ĐẶT SONG SONG

✎ Điện trường đều có thể tạo ra bằng cách sử dụng hai bản kim loại được đặt song song và cách nhau một khoảng d .

✎ Tích điện trái dấu cho hai bản kim loại, khi đó hiệu điện thế giữa hai bản là U .



Cường độ điện trường giữa hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu được tính bởi biểu thức

$$E = \frac{U}{d}$$

U là hiệu điện thế giữa hai bản phẳng (V).

d là khoảng cách giữa hai bản phẳng (m).

E là cường độ điện trường giữa hai bản phẳng (V/m).

Ví dụ: Đơn vị cường độ điện trường có thể được tính bằng N/C hoặc V/m. Hãy chứng tỏ rằng các đơn vị này là tương đương.

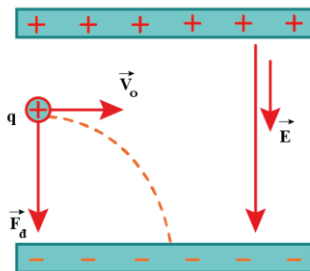
Cường độ điện trường có công thức $E = \frac{F}{q} = \frac{U}{d}$.

Ta có $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ N.m/C} \Rightarrow 1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$.

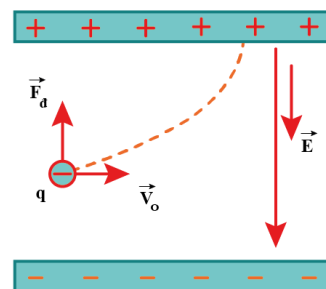
Cường độ điện trường có đơn vị N/C hoặc V/m.

II > TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU ĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỆN TÍCH

✎ Xét một điện tích q bất kì có khối lượng m bay vào điện trường đều có cường độ điện trường là E với vận tốc ban đầu theo phương vuông góc với đường sức. Môi trường giữa hai bản cực là chân không, coi trọng lực rất nhỏ so với lực điện.



Hạt mang điện tích dương chuyển động trong điện trường



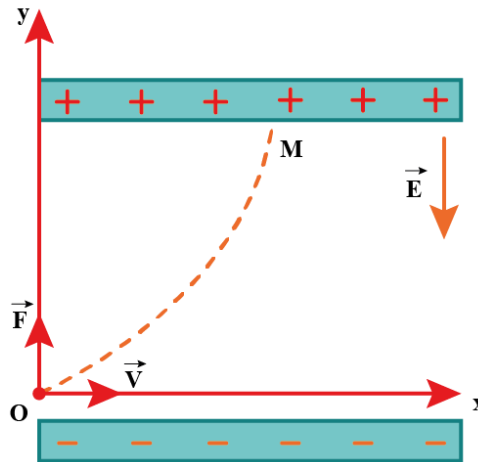
Hạt mang điện tích âm chuyển động trong điện trường

✎ Xét sự chuyển động của điện tích $q > 0$ thì lực điện $\vec{F}$ và trọng lực $\vec{P}$ tương tự nhau. Phương thẳng đứng, chiều đi xuống.

✎ Xét sự chuyển động của điện tích $q < 0$ thì lực điện $\vec{F}$ và trọng lực $\vec{P}$ cùng phương và ngược chiều nhau theo phương thẳng đứng.

✎ Chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện tương tự như chuyển động ném ngang của một vật khối lượng m trong trường trọng lực

✎ Ta có
$$\vec{F} = |q|\vec{E} = |q|\frac{U}{d}$$



- Dưới tác dụng của lực điện trường điện tích tham gia đồng thời hai chuyển động:

+ Chuyển động **thẳng đều** theo phương Ox.

+ Chuyển động **nhANH dần đều** theo phương Oy.

- Phương trình quỹ đạo của điện tích là
$$y = \pm \frac{1}{2} \frac{qU}{mdv_0^2} x^2$$

- Quỹ đạo chuyển động của điện tích trong điện trường đều là nhánh của parabol với bề lõm **hướng vào bản phẳng nhiễm điện trái dấu với điện tích**.

Ví dụ 1: Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu thả một electron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên bỏ qua tác dụng của trọng lực mô tả quỹ đạo chuyển động của electron.

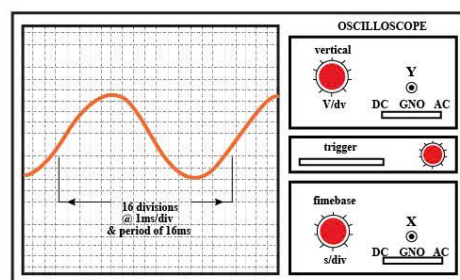
Quỹ đạo chuyển động của electron là một đường thẳng song song với các đường sức điện giữa hai bản kim loại.

Ví dụ 2: Khi thả một electron không có vận tốc ban đầu trong một điện trường đều thì electron chuyển động như thế nào bỏ qua tác dụng của trọng lực.

Electron chuyển động nhanh dần đều ngược chiều điện trường, dọc theo phương của đường sức điện, từ điểm có điện thế thấp hơn đến điểm có điện thế cao hơn.

Ví dụ 3: Hãy cho ví dụ về ứng dụng thực tiễn tác dụng của điện trường đối với chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức.

Máy lọc không khí sử dụng công nghệ ion âm sẽ phát ra các ion âm vào trong không khí. Điện trường đều của Trái Đất làm phân tán rộng chùm ion âm này và hướng chúng lên phía trên. Tác dụng này làm tăng khả năng để các ion âm kết hợp được với các hạt bụi mịn mang điện dương tức là tăng khả năng lọc bụi mịn.

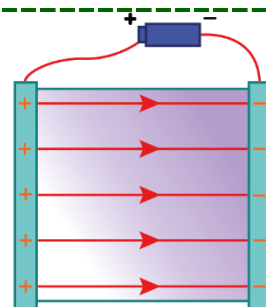


$$\text{Frequency} = \frac{1}{\text{period}} = \frac{1}{16\text{ms}} = 62.5 \text{ Hz}$$

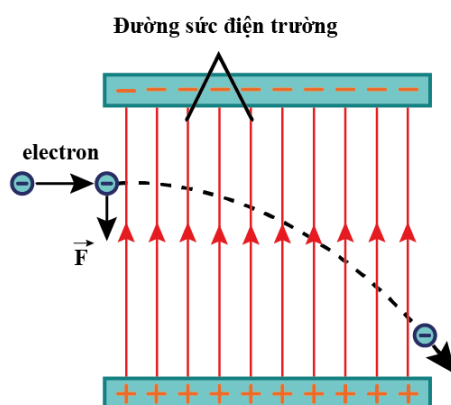
Ví dụ 4: Từ các dụng cụ: pin, dây nối, 2 thanh kim loại, dầu cách điện (như dầu máy), thuốc tím (KMnO_4), em hãy thiết kế và thực hiện thí nghiệm để quan sát đường sức điện trường giữa hai thanh kim loại.

Ta nối 2 thanh kim loại bằng dây nối với mỗi cực của pin, ta pha thuốc tím vào bình trong suốt đựng dầu cách điện sau đó gõ nhẹ vào bình ta sẽ thu được hình ảnh của đường sức điện của điện trường đều.

Trong dao động kí, điện trường đều của các bản lá tia có tác dụng điều chỉnh hướng đi của các tia điện tử (electron).

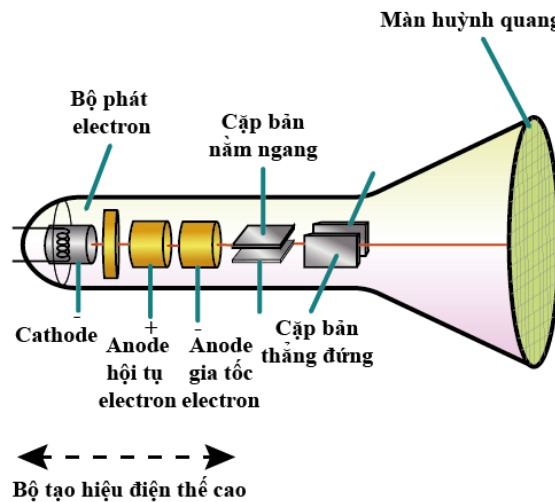


Ví dụ 5: Trong hình dưới đây nếu tốc độ ban đầu của electron trong điện trường bằng không thì nó sẽ chuyển động như thế nào?



Nếu tốc độ ban đầu của electron bằng không thì nó sẽ chịu tác dụng của lực điện và trọng lực của nó (nếu có) kéo nó chuyển động thẳng đứng về phía bản dương

Ví dụ 6: Trong ống phóng điện tử ở hình dưới đây, hiệu điện thế giữa hai cặp bản nằm ngang và giữa hai cặp bản thẳng đứng sẽ làm chùm electron bị lệch như thế nào?



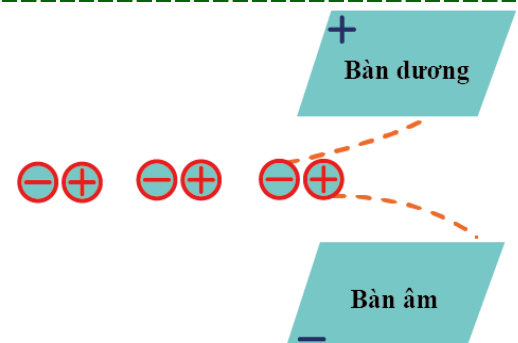
Ống phóng điện tử

Khi tia electron đi qua cặp bản nằm ngang sẽ bị lệch theo trục Oy tức là lệch theo phương thẳng đứng (có thể lên trên hoặc xuống dưới tùy vào dấu của các bản cực).

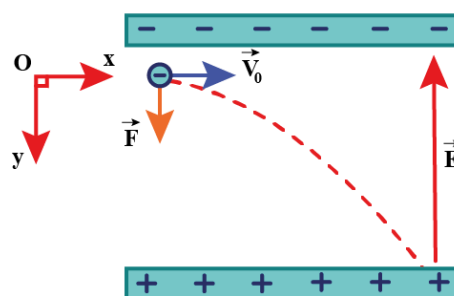
Khi tia electron đi qua cặp bản thẳng đứng sẽ bị lệch theo trục Ox tức là lệch theo phương nằm ngang (có thể sang lệch ra phía trước hoặc phía sau tùy vào dấu của bản cực). Kết quả là tia electron đi ra khỏi 2 cặp bản cực này và đập vào màn hình phát ra điểm sáng mong muốn.

Ví dụ 7: Vẽ sơ đồ giải thích cách dùng lực điện để tách riêng các ion trong một chùm gồm các ion có khối lượng và điện tích khác nhau.

Khi chùm tia đi qua điện trường của hai bản cực, sẽ chịu tác dụng của lực điện. Ion mang điện dương sẽ có xu hướng đi về bản cực âm, ion mang điện âm sẽ có xu hướng đi về bản cực dương.



Ví dụ 8: Xác định các lực tác dụng lên electron trong hình dưới đây. Từ đó, dự đoán chuyển động của electron.



Chuyển động của electron trong điện trường đều.

Trọng lực của electron có độ lớn rất nhỏ so với lực điện tác dụng lên electron, khi đó gần như electron chỉ chịu tác dụng của lực điện $\vec{F} = q\vec{E}$ cùng chiều với quy ước.

Quỹ đạo chuyển động của electron khi này gần giống với quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang gồm hai thành phần:

Phương Ox: Electron chuyển động thẳng đều với tốc độ v_0 .

Phương Oy: Lực điện $\vec{F}$ gây ra gia tốc $a = \frac{q_e \vec{E}}{m}$. Electron chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu.